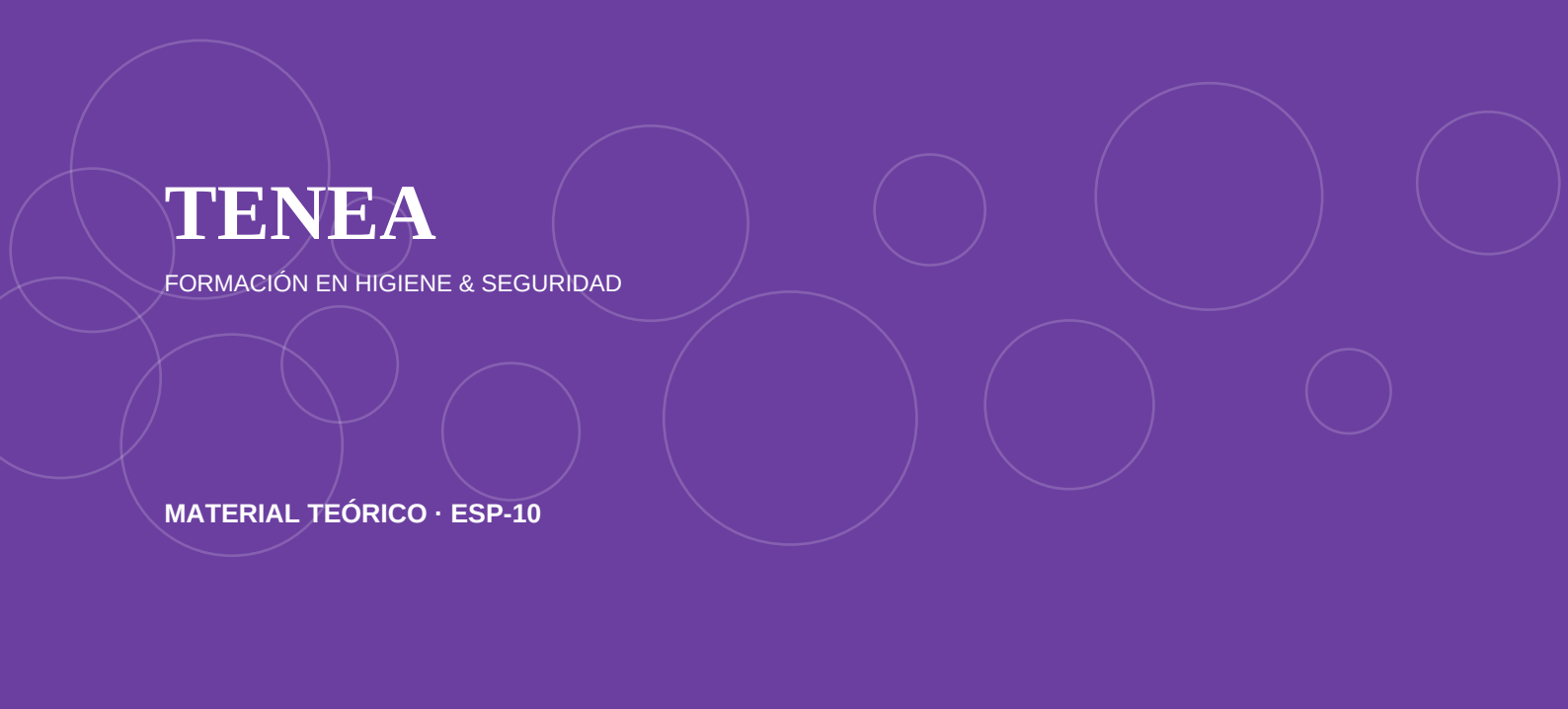




TENEA

FORMACIÓN EN HIGIENE & SEGURIDAD

MATERIAL TEÓRICO · ESP-10

Espacios Confinados en Petróleo y Gas

Marco normativo: Res. SRT 953/2010 · Ley 19.587 · Decreto 351/79

8 módulos de contenido · Actividad integradora · Glosario técnico

Uso exclusivo del alumno que aprobó el curso. Prohibida su reproducción o distribución.

Autor: Rafael Carrizo · Téc. en Higiene y Seguridad Laboral · Neuquén, Argentina

CONTENIDO

Índice del material

00	Marco legal y contexto
01	Identificación del espacio confinado
02	Peligros atmosféricos
03	Preparación e aislamiento
04	Permiso de ingreso y roles
05	Protección respiratoria y otros EPP
06	Operación durante el ingreso
07	Rescate y emergencias
08	Cierre, descontaminación y lecciones aprendidas
09	Actividad integradora: caso práctico
10	Glosario técnico y normativa de referencia

CAPÍTULO 00

Marco legal y contexto

Marco legal aplicable

El ingreso y trabajo en espacios confinados está regulado de forma específica por la Resolución SRT 953/2010, que establece los requisitos mínimos de seguridad para este tipo de tareas: evaluación previa de la atmósfera interior (oxígeno, gases tóxicos, gases inflamables), ventilación forzada cuando corresponda, permiso de ingreso firmado por un responsable distinto del ejecutante, presencia de un vigía permanente durante toda la operación, y un plan de rescate específico antes de autorizar el ingreso. En la industria de Oil & Gas, donde los espacios confinados incluyen tanques, recipientes de proceso y estructuras de almacenamiento con atmósferas potencialmente irrespirables o explosivas, la Res. SRT 953/2010 constituye el estándar mínimo legal y técnico que ningún procedimiento interno de empresa puede reducir, solo ampliar.

Res. SRT 953/2010

Ley 19.587

Decreto 351/79

MÓDULO 01 DE 08

Identificación del espacio confinado

Puntos clave del módulo

- Acceso/egreso restringido.
- No diseñado para ocupación continua.
- Atmósferas potencialmente peligrosas.
- Riesgo de rescate complejo.

Conceptos centrales

Los espacios confinados presentan restricciones de acceso o egreso y no están diseñados para ocupación continua. Tanques, recipientes, separadores, fosas, cámaras, pozos y determinados interiores de equipos pueden presentar estas características.

En Oil & Gas, el peligro no es solamente "quedarse encerrado". Pueden existir gases tóxicos, atmósferas inflamables, deficiencia de oxígeno, ingreso de productos, partes móviles, superficies calientes, inundación y dificultades para rescate.

Ejemplo: una fosa de drenaje que nunca fue diseñada como espacio de trabajo, pero que un operario necesita revisar puntualmente por una obstrucción, cumple igual con la definición de espacio confinado si tiene acceso restringido y no está pensada para ocupación continua — el nombre del lugar no determina si aplica el procedimiento, sus características sí.

Error frecuente: aplicar el procedimiento de espacio confinado solo a los lugares "clasificados" en un listado oficial de la planta, ignorando espacios nuevos o temporales que cumplen las mismas condiciones de riesgo.

Desarrollo teórico**1.1 Definición operativa**

Un espacio confinado es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural escasa y en el que pueden acumularse gases, vapores o polvos, o faltar oxígeno. La Resolución SRT 953/2010 establece requisitos mínimos de seguridad para trabajar en este tipo de espacios.

1.2 Ejemplos en la industria

Tanques de almacenamiento, separadores, calentadores, recipientes a presión, fosas, cámaras de válvulas, sótanos de pozo, cisternas de camiones y conductos de gran diámetro. También pueden serlo zanjas profundas o recintos cerrados con equipos.

1.3 Por qué son tan peligrosos

El trabajador queda lejos de la salida, con visibilidad reducida y en un ambiente que puede cambiar rápidamente. Un desmayo, una caída o un incendio en el interior se transforman en situaciones críticas porque el rescate es lento y complejo.

1.4 Evaluar la necesidad de ingresar

Antes de planificar el ingreso se analiza si la tarea puede realizarse desde el exterior con cámaras, herramientas remotas o limpieza automatizada. Evitar el ingreso es la medida de control más eficaz.

MÓDULO 02 DE 08

Peligros atmosféricos

Puntos clave del módulo

- Deficiencia o enriquecimiento de oxígeno.
- Gases inflamables sobre el límite inferior de explosividad.
- Gases tóxicos sin olor detectable en concentraciones peligrosas.
- Nunca confiar en el olfato para evaluar una atmósfera.

Conceptos centrales

Los peligros atmosféricos en un espacio confinado incluyen deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, gases inflamables por encima del límite inferior de explosividad, y gases tóxicos como sulfhídrico o monóxido de carbono.

Una atmósfera puede parecer normal al olfato y aun así ser letal: muchos gases tóxicos relevantes en Oil & Gas no tienen olor detectable en concentraciones peligrosas o anestesian el sentido del olfato.

Ejemplo: el sulfhídrico (H_2S), relevante en gran parte de la industria de Oil & Gas, puede detectarse por su olor característico a bajas concentraciones pero anestesia el olfato a concentraciones más altas y peligrosas, generando la falsa sensación de que "el olor desapareció porque ya no hay gas".

Error frecuente: interpretar la ausencia de olor durante una tarea prolongada como una mejora de las condiciones, en lugar de como una posible señal de saturación olfativa que requiere confirmar con el instrumento.

Desarrollo teórico**2.1 Gases tóxicos**

En tanques y recipientes de Oil & Gas puede haber H_2S , benceno y otros vapores de hidrocarburos. El H_2S puede desprenderse de lodos y sedimentos al removerlos, aun cuando la medición inicial fue baja.

2.2 Gases inflamables

Los vapores de hidrocarburos pueden formar mezclas explosivas. Una linterna no apta, una herramienta que genere chispas o la electricidad estática bastan para encenderlos.

2.3 Asfixia y desplazamiento de oxígeno

Nitrógeno, dióxido de carbono o gases inertes usados en purgas desplazan el oxígeno sin dar señales. Por eso el monitoreo incluye la medición de oxígeno además de gases tóxicos e inflamables.

2.4 Estratificación

Los gases no se distribuyen de forma uniforme: los más pesados se acumulan en el fondo y los livianos en la parte superior. La medición debe hacerse en distintas alturas y puntos del recinto, no solo en la boca de acceso.

MÓDULO 03 DE 08

Preparación e aislamiento

Puntos clave del módulo

- Aislar fuentes de energía y de producto antes de ingresar.
- Purgar y ventilar el espacio.
- Desconectar agitadores u otros equipos internos.
- Los residuos remanentes pueden seguir liberando vapores.

Conceptos centrales

Antes de autorizar el ingreso, el espacio debe aislarse de fuentes de energía y de producto: bloqueo de líneas, purgado, ventilación forzada y, cuando corresponda, desconexión eléctrica de agitadores u otros equipos internos.

La preparación incluye también la limpieza de residuos que puedan seguir liberando vapores, algo que a menudo se subestima en tanques que "ya se vaciaron".

Ejemplo: un tanque que se vació por gravedad puede conservar una capa de borra o lodo en zonas bajas o soldaduras internas que sigue liberando vapores durante horas o días después del vaciado, incluso con el nivel de líquido visible en cero.

Error frecuente: considerar "preparado" un espacio apenas se retira el producto líquido visible, sin evaluar residuos sólidos o semisólidos remanentes en superficies internas.

Desarrollo teórico**3.1 Vaciado y limpieza previa**

El recipiente se vacía, se drena y, cuando corresponde, se lava o se desgasifica. Los residuos se manejan como peligrosos y se registran. Que un tanque se haya vaciado no significa que esté libre de gases.

3.2 Aislamiento de todas las conexiones

Todas las líneas que llegan al recipiente se aíslan y bloquean: entradas, salidas, venteos, drenajes, instrumentos y sistemas de inyección. También se bloquean agitadores, bombas y cualquier fuente de energía interna.

3.3 Ventilación

La ventilación forzada, por extracción o inyección, reduce la concentración de contaminantes. Los equipos deben ser aptos para atmósferas inflamables y los conductos deben descargar en un lugar seguro, lejos de personas y fuentes de ignición.

3.4 Accesos y salidas

Se verifica que la boca de acceso permita el ingreso con los equipos necesarios y la evacuación de una persona lesionada. Si es necesario, se habilitan accesos adicionales antes de empezar.

MÓDULO 04 DE 08

Permiso de ingreso y roles

Puntos clave del módulo

- Roles definidos: entrante, vigía y supervisor de entrada.
- El vigía permanece siempre afuera del espacio.
- Comunicación continua entre entrante y vigía.
- El vigía puede ordenar evacuación inmediata.

Conceptos centrales

El permiso de ingreso a espacio confinado define roles específicos: entrante, vigía (attendant) y supervisor de entrada, cada uno con responsabilidades que no pueden delegarse entre sí.

El vigía permanece siempre en el exterior, mantiene comunicación continua con el entrante y tiene autoridad para ordenar la evacuación inmediata ante cualquier señal de alarma.

Ejemplo: en una intervención con dos personas ingresando y una sola persona disponible en el sitio, es común que esa persona termine cumpliendo funciones de vigía y de apoyo logístico simultáneamente, diluyendo la atención dedicada exclusivamente a monitorear a los entrantes.

Error frecuente: permitir que el vigía se distraiga con tareas administrativas (completar planillas, atender el teléfono) mientras hay personal dentro del espacio confinado.

Desarrollo teórico

4.1 Permiso de ingreso

El ingreso requiere un permiso específico que confirme aislamientos, resultados de monitoreo, ventilación, EPP, comunicaciones y plan de rescate. Lo autoriza una persona distinta de quien ejecuta la tarea.

4.2 Vigía o asistente exterior

Siempre debe haber al menos una persona fuera del espacio, dedicada a controlar a quienes están dentro, mantener la comunicación, vigilar el monitoreo y activar la emergencia. El vigía no puede ser la misma persona que ingresa.

4.3 Registro de ingreso

Se lleva un control de quién entra y sale, con horarios. Así se sabe en todo momento cuántas personas hay dentro, algo vital en una emergencia.

4.4 Comunicación

Se acuerda un sistema de comunicación confiable: radio apta, señales con cuerda o contacto visual. Se define cada cuánto se confirma el estado de los trabajadores y qué hacer si no responden.

MÓDULO 05 DE 08

Protección respiratoria y otros EPP

Puntos clave del módulo

- La protección respiratoria depende del peligro identificado.
- Equipo autónomo o línea de aire para atmósferas peligrosas.
- Un respirador de filtro no protege ante deficiencia de oxígeno.
- El monitoreo continuo condiciona qué EPP es necesario.

Conceptos centrales

La protección respiratoria en espacios confinados se selecciona según el peligro identificado: puede requerir equipo de respiración autónoma, línea de aire suministrado, o resultar innecesaria si la atmósfera está confirmada como segura y monitoreada.

Un respirador de filtro no protege ante deficiencia de oxígeno: filtra contaminantes del aire ambiente, pero no provee oxígeno cuando este falta.

Ejemplo: un equipo de respiración con filtro para vapores orgánicos no protege ante una atmósfera con deficiencia de oxígeno, aunque el filtro esté vigente y correctamente instalado — la selección del EPP respiratorio depende del tipo de peligro atmosférico, no solo de tener "algún" equipo de protección respiratoria disponible.

Error frecuente: asumir que cualquier máscara con filtro brinda un nivel de protección genérico ante "atmósferas peligrosas", sin diferenciar entre deficiencia de oxígeno, gases tóxicos y atmósferas inflamables.

Desarrollo teórico

5.1 Selección de protección respiratoria

Se elige según el contaminante y su concentración. Para H₂S o ambientes con oxígeno insuficiente se requieren equipos con suministro de aire, como equipos autónomos o líneas de aire con cilindro de escape. Los filtros no sirven cuando falta oxígeno.

5.2 Prueba de ajuste y capacitación

Un respirador solo protege si ajusta al rostro. Se realizan pruebas de ajuste, se capacita en su colocación y se verifica que el usuario no tenga barba en la zona de sellado.

5.3 Otros EPP

Ropa impermeable o química, guantes resistentes, botas, protección ocular, casco con linterna apta y detector personal de gases. En ambientes calurosos se consideran medidas contra el estrés térmico.

5.4 Iluminación y herramientas aptas

La iluminación y las herramientas eléctricas deben ser aptas para atmósferas explosivas o de baja tensión. Las herramientas manuales antichispa se usan donde el procedimiento lo indique.

MÓDULO 06 DE 08

Operación durante el ingreso

Puntos clave del módulo

- El monitoreo durante el ingreso debe ser continuo.
- Cualquier variación significativa obliga a evacuar de inmediato.
- Las tareas dentro del espacio pueden cambiar la atmósfera.
- El riesgo inicial no es el riesgo de toda la operación.

Conceptos centrales

Durante el ingreso, el monitoreo atmosférico debe ser continuo, no puntual, y cualquier variación significativa obliga a evacuar de inmediato, sin esperar confirmación adicional.

Las tareas dentro del espacio pueden modificar la atmósfera —soldadura, uso de solventes, remoción de residuos— por lo que el riesgo inicial no es necesariamente el riesgo durante toda la operación.

Ejemplo: durante una tarea de limpieza con solvente dentro de un tanque, la concentración de vapores inflamables puede subir progresivamente a medida que avanza la tarea, aunque la medición inicial haya dado valores bajos —de ahí la importancia del monitoreo continuo en tareas que modifican activamente la atmósfera.

Error frecuente: confiar en la primera medición del turno como válida para toda la jornada, sin considerar que la tarea misma puede estar generando el peligro que se busca controlar.

Desarrollo teórico**6.1 Monitoreo continuo**

Durante todo el ingreso se mantiene el monitoreo de gases y oxígeno, con alarmas audibles. Si se alcanza un valor de alarma, se evacúa de inmediato sin terminar la tarea.

6.2 Remoción de lodos

Remover sedimentos puede liberar gases atrapados. Se hace de forma gradual, con ventilación activa y monitoreo cercano al punto de trabajo.

6.3 Pausas y tiempos de permanencia

El calor, el esfuerzo y el EPP aumentan la fatiga. Se establecen pausas fuera del recinto, hidratación y rotación del personal.

6.4 Cambios de condición

Si cambia el alcance, falla la ventilación, se detecta una fuga o el vigía debe ausentarse, la tarea se detiene y el personal sale hasta reevaluar.

MÓDULO 07 DE 08

Rescate y emergencias

Puntos clave del módulo

- El plan de rescate se define antes de ingresar.
- Equipos y personal de rescate disponibles en el lugar.
- Nunca ingresar sin equipo a rescatar a alguien caído.
- El rescate improvisado multiplica las víctimas.

Conceptos centrales

El plan de rescate para espacios confinados debe estar definido antes del ingreso, con equipos y personal disponibles en el lugar, no como un recurso a solicitar recién si algo sale mal.

El rescate no entrenado —un compañero que entra sin equipo a ayudar a alguien caído— es una de las causas más frecuentes de incidentes con múltiples víctimas en espacios confinados.

Ejemplo: en más de un incidente documentado en la industria, la segunda víctima de un espacio confinado fue un compañero que intentó un rescate improvisado sin equipo de protección respiratoria, exponiéndose al mismo peligro atmosférico que afectó al primer trabajador.

Error frecuente: priorizar la velocidad de reacción ante una emergencia por sobre el uso del equipo de rescate disponible, bajo la presión emocional del momento.

Desarrollo teórico**7.1 Plan de rescate previo**

Antes de ingresar se define cómo se sacaría a una persona inconsciente: equipos de izaje o camillas aptas, personal entrenado, tiempos y comunicación con el servicio médico.

7.2 Equipos disponibles

Equipos de respiración de escape, camilla rígida o de rescate, cuerdas, iluminación de emergencia y botiquín deben estar en la boca de acceso antes de empezar.

7.3 Rescatar sin crear más víctimas

Si una persona se desvanece, nadie entra sin protección respiratoria adecuada. El rescate improvisado es una causa conocida de víctimas múltiples.

7.4 Coordinación externa

El plan incluye cómo contactar al servicio médico y a bomberos, cómo guiarlos hasta el lugar y quién los recibe.

MÓDULO 08 DE 08

Cierre, descontaminación y lecciones aprendidas

Puntos clave del módulo

- Confirmar que no queda personal dentro antes de cerrar.
- Restituir todos los aislamientos removidos.
- Registrar lo actuado, con o sin incidentes.
- Incorporar hallazgos al procedimiento para la próxima vez.

Conceptos centrales

El cierre de un ingreso a espacio confinado incluye retirar todo el equipo, confirmar que no queda personal dentro, restituir aislamientos removidos y dejar registro de lo actuado.

Cada ingreso —tenga o no incidentes— deja información útil: tiempos de ventilación reales, hallazgos atmosféricos inesperados, o fallas en la comunicación, que deben incorporarse al procedimiento.

Ejemplo: revisar los registros de ingresos anteriores a un mismo tanque puede mostrar que el tiempo real de ventilación necesario para alcanzar valores seguros es sistemáticamente mayor al tiempo estimado en el procedimiento, un hallazgo que solo aparece si se registra y compara ingreso a ingreso.

Error frecuente: no completar el registro de cierre cuando el ingreso no tuvo incidentes, perdiendo información valiosa para ajustar tiempos y procedimientos futuros.

Desarrollo teórico**8.1 Salida y conteo**

Al terminar, todo el personal sale y se confirma el conteo contra el registro. Se retiran herramientas y materiales del interior.

8.2 Descontaminación

El personal y el EPP se descontaminan antes de ingresar a áreas limpias. La ropa contaminada se gestiona según el procedimiento.

8.3 Cierre del recipiente

Se inspecciona el interior, se cierran las bocas, se retiran los bloqueos siguiendo la secuencia y se devuelve el equipo a operaciones con el permiso cerrado.

8.4 Lecciones aprendidas

Se registran desvíos, mediciones anómalas y dificultades del rescate simulado o real. Las conclusiones mejoran los próximos ingresos.

MÓDULO 09

Actividad integradora: caso práctico

Vas a aplicar identificación de peligros, roles y plan de rescate a un caso real.

Caso

Se va a ingresar a un separador que "ya se vació", con un solo trabajador presente que hará de entrante y vigía a la vez, sin plan de rescate definido.

Consigna

Identificá qué está mal en este planteo antes de autorizar el ingreso.

Puntos que la resolución debe cubrir

- Verificar residuos remanentes y medir en profundidad, no solo en la boca (Módulos 2 y 3).
- Exigir roles separados: entrante y vigía no pueden ser la misma persona (Módulo 4).
- Definir un plan de rescate con equipo disponible antes de ingresar (Módulo 7).
- No autorizar el ingreso hasta resolver estos puntos.

Guía para resolver el caso

1) Identificá los peligros presentes y las barreras que faltan. 2) Ordená los controles según la jerarquía, empezando por los de mayor nivel. 3) Definí qué debe verificarse en el campo antes de autorizar la tarea. 4) Indicá quién decide y cuándo se detiene el trabajo si cambian las condiciones.

CAPÍTULO 10

Glosario técnico

Espacio confinado	recinto con accesos limitados y ventilación escasa.
Estratificación	distribución de gases en capas según su densidad.
Vigía	persona exterior que controla a quienes ingresan.
Desgasificación	eliminación de gases y vapores de un recipiente.
Equipo autónomo	protección respiratoria con aire propio.
Prueba de ajuste	verificación del sellado del respirador en el rostro.
Registro de ingreso	control de personas que entran y salen.
Res. SRT 953/2010	norma con requisitos mínimos para espacios confinados.

Normativa de referencia

- Res. SRT 953/2010
- Ley 19.587
- Decreto 351/79

Este material resume los contenidos del curso con fines de formación. No reemplaza la lectura de las normas vigentes ni los procedimientos específicos de cada empresa u operadora. Verificá siempre la versión actualizada de cada norma en el sitio oficial argentina.gob.ar/normativa.